（禁無断転載）

解答は、すべて答案用紙に記入して必ず提出してください。

1 級 －Ⅱ

第3回

令和 2 年

第156回 日商簿記試験対策

プ ロ 簿 記 答 練

問題用紙・答案用紙

工 業 簿 記・原 価 計 算

（商業簿記・会計学終了後、休憩後開始　制限時間　1時間30分）

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

問題（25 点）

当工場では、製品Ｘを連続生産しており、累加法による工程別総合原価計算を採用している。工場内には、２つの製造部門と３つの補助部門を有しており、加工費は、部門別計算を行っている。

以下の原価計算関係資料にしたがって各問に答えなさい。なお、本問は、便宜上、直接材料費のデータを省略しているため、解答にあたっては加工費のみを答えればよい。また、差異の解答にあたっては、有利差異なら＋を、不利差異なら△を数値に付し、差異がゼロのときは－を表示しなさい。

［資料］

１．部門別月次予算データ（部門共通費配賦後）

第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
10,998万円	8,580万円	3,186万円	2,196万円	1,440万円

(注1) 当工場では、製造部門ごとに予定配賦率を算定し、直接作業時間基準によって製品に予定配賦している。

(注2) 補助部門費は、単一基準の直接配賦法によって関係部門へ予定配賦している。配賦基準は、資料２から適切なものを選択すること。

(注3) 上記第１製造部門予算のうち9,000万円と、第２製造部門予算のうち6,600万円は固定費予算であり、残りは変動費予算である。

(注4) 製造部門は、補助部門から配賦された額をすべて変動費として扱う。

２．補助部門費の配賦基準および製造部門の予定直接作業時間

	第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
動力予定消費量　(mwh)	1,000	800	－	200	－
予定修繕作業時間　(時間)	1,500	3,000	500	－	－
従業員数　(人)	900	540	180	180	－
予定直接作業時間　(時間)	18,000	12,000	－	－	－

３．当月生産データ

	第1製造部門	第2製造部門
月初仕掛品	500 kg（50%）	400 kg（50%）
当月投入	2,900 kg	3,100 kg
合計	3,400 kg	3,500 kg
減損	0 kg	100 kg
月末仕掛品	300 kg（50%）	400 kg（50%）
完成品	3,100 kg	3,000 kg

(注1) カッコ（　）内の数値は加工進捗度を表す。

(注2) 原価配分方法は、先入先出法を採用している。

(注3) 減損は、すべて当月投入分から発生したものと仮定する。

(注4) 減損は、すべて正常であり工程を通じてランダムに発生している。なお減損率は安定していない。

(注5) 減損費は別途把握せずに自動的に良品に負担させる。

４．月初仕掛品原価（加工費のみ）

	第１製造部門	第２製造部門
前工程費	－	1,914万円
自工程費	1,250万円	786万円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

５．当月実績データ

	第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
補助材料消費額（万円）	1,050	1,200	420	310	400
当月賃金手当支払額（万円）	4,500	3,600	900	900	450
月額減価償却費（万円）	2,700	1,200	800	400	150
その他経費（万円）	1,600	1,700	500	300	300
部門共通費配賦額（万円）	1,000	1,000	600	300	150
直接作業時間（時間）	17,500	12,000	－	－	－
動力消費量（mwh）	1,020	820	－	200	－
修繕作業時間（時間）	1,450	2,950	500	－	－
従業員数（人）	900	540	180	180	－

(注1) 補助材料費は、全額変動費として扱う。
(注2) 消費賃率は、部門ごとの実際平均賃率によって計算しており、賃金は、全額固定費として扱う。
(注3) 原価計算期間と給与計算期間は一致している。
(注4) 減価償却費および部門共通費は、全額固定費として扱う。
(注5) その他経費は、50%を変動費、50%を固定費として扱う。

問１　加工費の部門別予定配賦率を計算しなさい。
問２　答案用紙の仕掛品勘定を完成させなさい。
問３　答案用紙の差異分析表を完成させなさい。
問４　仮に補助部門費を直接配賦法ではなく相互配賦法（連立方程式法）によって配賦した場合の、①加工費の部門別予定配賦率と、②各部門に計上される差異を計算しなさい。

原　価　計　算

問題（25 点）

第１問

当社は、事業部を投資センターとして位置づけている。これにより各事業部の業績評価は、税引後投下資本利益率にもとづき、事業部長の業績評価は、管理可能投下資本利益率にもとづいている。また、事業部の評価にあたっては、各事業部の営業利益に応じた法人税等相当額（税率は毎期 40%）を課している。

下記資料にもとづいて以下の設問に答えなさい。なお、比率（%）の計算上端数が生じた場合は、小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下第１位まで解答しなさい。

１．各事業部の本年度の実績予想（単位：円）

事業部	Ａ事業部	Ｂ事業部	Ｃ事業部	合計
売上高	15,000,000	12,000,000	24,000,000	51,000,000
売上原価	10,500,000	7,800,000	15,600,000	33,900,000
売上総利益	4,500,000	4,200,000	8,400,000	17,100,000
販売費	2,400,000	1,800,000	4,800,000	9,000,000
一般管理費	600,000	600,000	600,000	1,800,000
営業利益	1,500,000	1,800,000	3,000,000	6,300,000
法人税等	600,000	720,000	1,200,000	2,520,000
税引後営業利益	900,000	1,080,000	1,800,000	3,780,000

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

２．販売数量、製品単位あたり変動費及び事業部総投下資本額に関するデータ

	Ａ事業部	Ｂ事業部	Ｃ事業部
販売数量	20,000 個	40,000 個	16,000 個
単位あたり変動製造原価	300 円/個	150 円/個	600 円/個
単位あたり変動販売費	75 円/個	30 円/個	150 円/個
総投下資本額	7,200,000 円	6,000,000 円	18,000,000 円

（注）いずれの事業部も、総投下資本額のうち 80%は、事業部長の裁量に基づく投資額である。

３．各事業部とも、固定製造原価・固定販売費のうち 90%が個別固定費、残りは共通固定費の配賦額である。個別固定費のうち、80%は事業部長にとって管理可能な固定費であり、個別固定費の残り 20%と共通固定費は、すべて管理不能な固定費である。

４．一般管理費はすべて共通固定費の配賦額であり、すべて事業部長にとって管理不能なものである。

５．当社では、税引前で投資額の 20%、税引後で 12%を最低所要利益率としている。

問１　事業部別の業績を測定するために、答案用紙の形式に従って事業部別損益計算書を作成しなさい。

問２　Ａ事業部の① 税引後投下資本利益率、② 税引後残余利益を計算しなさい。

問３　Ａ事業部長の① 管理可能投下資本利益率、② 管理可能残余利益（いずれも税引前）を計算しなさい。

問４　Ａ事業部は以下の投資案Ｘの採否を検討している。

《投資案Ｘ》

来年度期首に 3,000 千円の設備投資（事業部長にとって全額管理可能）を行うと、５年間にわたり、毎年売上高 6,000 千円と現金支出費用 4,650 千円の発生が見込まれる。設備の減価償却費は５年後の残存価額をゼロとし、定額法で計算する。その他の損益及びキャッシュ・フローは考慮せず、各年度のキャッシュ・フローは各年度末に一括して発生すると仮定する。

次の文章の〔　　〕内に入る数字を答案用紙の解答欄に記入し、（　　）内に入る最も適切な語句を答案用紙の語群から選択し記号を解答欄に記入しなさい（語句は、同じものを何度使用してもよい）。なお、正味現在価値の計算は、年金現価係数を 3.60（12%、５年）を用いること。

投資案Ｘの税引後投下資本利益率は〔 ① 〕%であり、これは当社の（ ② ）よりも（ ③ ）い。また、投資案Ｘの税引後の正味現在価値は〔 ④ 〕千円である。よって、投資案Ｘは（ ⑤ ）な投資案である。しかし、Ａ事業部長には、投資案の採否の決定権が与えられ、管理可能投下資本利益率に基づいて業績評価を行われているため、Ａ事業部長は投資案Ｘを（ ⑥ ）可能性がある。なぜなら、投資案Ｘを採用すると、Ａ事業部長の管理可能投下資本利益率は、現状よりも〔 ⑦ 〕%（ポイント）（ ⑧ ）くなるからである。

このような不整合を回避する一つの方法として、事業部長の業績評価を管理可能残余利益とすることが考えられる。この場合、投資案Ｘを採用するとＡ事業部長の管理可能残余利益は現状よりも〔 ⑨ 〕千円（ ⑩ ）くなるため、全社的な判断との不整合は生じない。

第２問

当社の甲事業部では部品Ａを生産し、その全てを乙事業部に供給している。そして、乙事業部では部品Ａ２個を使用して製品α１個を生産し、外部に販売している。以下の問いに答えなさい。

１．部品Ａ及び製品αの原価標準

	部品Ａ		製品α	
直接材料費	300円/kg×1.2kg＝	360円	525円/kg×0.8kg＝	420円
部品Ａ		－	？円/個×　２個＝	？円
直接労務費	1,125円/h×0.4h＝	450円	1,350円/h×　1.2h＝	1,620円
製造間接費	1,050円/h×0.8h＝	840円	1,200円/h×　１h＝	1,200円
合計		1,650円		？円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

２．各事業部における製造間接費予算

各事業部ともに公式法変動予算によっている。なお、月間の基準操業度（いずれも期待実際操業度）は、甲事業部が 800 機械運転時間、乙事業部が 500 機械運転時間である。また、固定製造間接費予算は、甲事業部が 360,000 円、乙事業部が 270,000 円である。

３．部品Ａについては外部市場が存在しており、仮に外部販売する場合には販売価格 2,280 円/個（正常市価）で販売可能である。ただし、その場合には梱包材料費 60 円/個、変動販売費 300 円/個が別途必要になる。

４．製品αについては、販売価格 9,600 円/個で販売し、変動販売費 720 円/個が発生する見込みである。

５．固定販売費及び一般管理費は考慮外とする。

問１　当月の部品Ａの予定供給量および製品αの予定販売量、全社的な月間予定営業利益を計算しなさい。なお、両事業部ともに月初・月末に仕掛品・製品の在庫はない。

問２　単純市価基準を採用した場合の部品Ａの内部振替価格と、これを採用した時の各事業部の月間予定営業利益を求めなさい。

問３　市価差引基準を採用した場合の部品Ａの内部振替価格と、これを採用した時の各事業部の月間予定営業利益を求めなさい。

問４　仮に、部品Ａについて外部市場がなかったと仮定して、差額原価加算基準による内部振替価格を計算し、そのときの各事業部の月間予定営業利益を求めなさい。なお、内部振替価格は全社的な貢献利益を各事業部の変動費を基準に配分するものとして計算すること。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

受験番号

令和２年　答練第３回
第156回対策　答案用紙

生年月日　　.　.

氏名

試験地(会議所名)	採　点　欄

１　級　③
工　業　簿　記

×　　(ココヲトジル)　　×

問1

第　1　製　造　部　門	第　2　製　造　部　門
万円／時	万円／時

問2

第１工程仕掛品　　(単位：万円)

月初仕掛品	1,250	第２工程仕掛品	( )
当月投入	( )	月末仕掛品	( )
	( )		( )

第２工程仕掛品　　(単位：万円)

月初仕掛品		完成品	( )
前工程費	1,914	月末仕掛品	( )
自工程費	786		
当月製造費用			
前工程費	( )		
自工程費	( )		
	( )		( )

問3　　(単位：万円)

	第１製造部門	第２製造部門
変動費予算差異		
固定費予算差異		
操業度差異		
製造部門費配賦差異		

(単位：万円)

	動力部門	修繕部門	事務部門
補助部門費配賦差異			

問4

①部門別予定配賦率

第　1　製　造　部　門	第　2　製　造　部　門
万円／時	万円／時

②各部門に計上される差異　　(単位：万円)

第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

受験番号

令和２年　答練第３回
第156回対策　答案用紙

生年月日　　.　.

氏名

試験地(会議所名)	採　点　欄

１　級　④
原　価　計　算

×　　(ココヲトジル)　　×

第１問

問１　　（単位：千円）

	A事業部	B事業部	C事業部	合　計
売上高	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
変動費	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
貢献利益	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
管理可能個別固定費	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
管理可能利益	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
管理不能個別固定費	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
事業部利益	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
共通固定費配賦額	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
営業利益	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
法人税等	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
税引後営業利益	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)

問２

①	%	②	千円

問３

①	%	②	千円

問４

①		②		③		④		⑤	
⑥		⑦		⑧		⑨		⑩	

【語群】
a．採用する　b．採用しない　c．高　d．低　e．有利　f．不利
g．労働生産性　h．内部利益率　i．資本コスト率

第２問

問１

部品A	製品α	全社的な営業利益
個	個	円

問２

内部振替価格	甲事業部の営業利益	乙事業部の営業利益
円/個	円	円

問３

内部振替価格	甲事業部の営業利益	乙事業部の営業利益
円/個	円	円

問４

内部振替価格	甲事業部の営業利益	乙事業部の営業利益
円/個	円	円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

１級　答練第３回　解答・解説　（工業簿記）

解答

問1

第１製造部門	第２製造部門
❷ 0.8 万円／時	❷ 1 万円／時

問2

第１工程仕掛品　（単位：万円）

月初仕掛品	(	1,250)	第２工程仕掛品	(	14,550)
当月投入	(	❷ 14,000)	月末仕掛品	(	❶ 700)
	(	15,250)		(	15,250)

第２工程仕掛品　（単位：万円）

月初仕掛品			完成品	(	26,510)
前工程費		1,914	月末仕掛品	(	❶ 2,740)
自工程費		786			
当月製造費用					
前工程費	(	❶ 14,550)			
自工程費	(	❷ 12,000)			
	(	29,250)		(	29,250)

問3　（単位：万円）

	第１製造部門	第２製造部門
変動費予算差異	❶ △13	△81
固定費予算差異	❶ －	❶ △50
操業度差異	❶ △250	❶ －
製造部門費配賦差異	△263	❶ △131

（単位：万円）

	動力部門	修繕部門	事務部門
補助部門費配賦差異	❶ ＋36.8	❶ △62.8	❶ △10

問4

①部門別予定配賦率

第１製造部門	第２製造部門
❶ 0.796 万円／時	❶ 1.006 万円／時

②各部門に計上される差異　（単位：万円）

第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
❶ △259	△129	❶ ＋38	△68	❶ △10

計 25 点

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

解説

問１と問２は部門別計算の基本問題。ここを落とすと合格はかなり厳しくなるので、間違えた方はしっかり復習してほしい。

本問は問３の「補助部門費の配賦は単一基準によって行われているものの、製造部門では、適切な原価管理のために、変動費と固定費を別々に管理している」という点がポイント。問３まで出来れば合格ライン。

問４の相互配賦法（連立方程式法）は、可能であれば解答すべきだが、多くの受験生が不得意とし正答率も低いので本試験では埋没する可能性が少なくない。ただし、マスターしておけば得点源とすることが可能なので、余裕があれば是非トライしてほしい。

Step 1 加工費の部門別予定配賦率の計算（問１）

補助部門費の配賦計算

資料１および資料２の部門別原価計算に関するデータを使って製造部門費を集計する。補助部門費は直接配賦法によって配賦するため、補助部門間の配賦については無視をする。

補助部門費の部門別予定配賦率と製造部門への予定配賦額

動力部門費

予　定　配　賦　率：3,186万円÷（1,000 mwh＋800mwh）＝1.77万円／mwh
第１製造部門予定配賦額：1.77万円／mwh×1,000 mwh＝1,770万円
第２製造部門予定配賦額：1.77万円／mwh×800 mwh＝1,416万円

修繕部門費

予　定　配　賦　率：2,196万円÷（1,500時間＋3,000時間）＝0.488万円／時
第１製造部門予定配賦額：0.488万円／時×1,500時間＝732万円
第２製造部門予定配賦額：0.488万円／時×3,000時間＝1,464万円

事務部門費

予　定　配　賦　率：1,440万円÷（900人＋540人）＝1万円／人
第１製造部門予定配賦額：1万円／人×900人＝900万円
第２製造部門予定配賦額：1万円／人×540人＝540万円

部門別配賦表の作成

（単位：万円）

摘要	合計	製造部門		補助部門		
		第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	26,400	10,998	8,580	3,186	2,196	1,440
動力部門		1,770	1,416			
修繕部門		732	1,464			
事務部門		900	540			
製造部門費	26,400	14,400	12,000			

製造部門費の部門別予定配賦率

第１製造部門　：14,400万円÷18,000時間＝0.8万円／時
第２製造部門　：12,000万円÷12,000時間＝1万円／時

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

Step 2 仕掛品勘定の記入（問２）

先入先出法によって、月末仕掛品と完成品総合原価を計算する。

第１製造部門仕掛品

	月初仕掛品	完成品
材　　－	500kg	3,100kg
加　1,250万円	(250kg)	14,550万円*3
	当月投入	
材　　－	2,900kg	
加 14,000万円*1	(3,000kg)	
		月末仕掛品
		300kg
		(150kg)
		700万円*2

第２製造部門仕掛品

	月初仕掛品	完成品
前　1,914万円	400kg	3,000kg
自　　786万円	(200kg)	26,510万円*9
	当月投入	
前 14,550万円	~~3,100kg~~	減損
自 12,000万円*4	~~(3,050kg)~~	~~100kg~~
	3,000kg*6	~~(50kg)~~*5
	(3,000kg*7)	月末仕掛品
		400kg
		(200kg)
		2,740万円*8

*1　0.8万円／時×17,500時間＝14,000万円
*2　14,000万円÷3,000kg×150kg＝700万円
*3　1,250万円＋14,000万円－700万円＝14,550万円
*4　1万円／時×12,000時間＝12,000万円
*5　100kg×50％＝50kg
*6　3,100kg－減損100kg＝3,000kg
*7　3,050kg－減損50kg＝3,000kg
*8　14,550万円÷3,000kg×400kg＝1,940万円
　　12,000万円÷3,000kg×200kg＝800万円
　　1,940万円＋800万円＝2,740万円
*9　1,914万円＋786万円＋14,550円＋12,000万円－2,740万円
　　＝26,510万円

第１工程仕掛品　（単位：万円）

月初仕掛品	(1,250)	第２工程仕掛品	(14,550)
当月投入	(14,000)	月末仕掛品	(700)
	(15,250)		(15,250)

第２工程仕掛品　（単位：万円）

月初仕掛品		完成品	(26,510)
前工程費	1,914	月末仕掛品	(2,740)
自工程費	786		
当月製造費用			
前工程費	(14,550)		
自工程費	(12,000)		
	(29,250)		(29,250)

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

Step 3 製造部門と補助部門の差異分析（問３）

加工費実際発生額の集計

資料５の当月実績データより、加工費の実際発生額を集計する。

	第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
補助材料消費額	1,050	1,200	420	310	400
当月支払賃金	4,500	3,600	900	900	450
月額減価償却費	2,700	1,200	800	400	150
その他経費	1,600	1,700	500	300	300
部門共通費配賦額	1,000	1,000	600	300	150
第１次集計額	10,850	8,700	3,220	2,210	1,450
うち変動費*1	1,850	2,050	670	460	550
うち固定費*2	9,000	6,650	2,550	1,750	900

*1　補助材料消費額＋その他経費×50%
*2　第１次集計額－変動費

各部門に計上される差異

補助部門費の部門別予定配賦率にもとづき、各関係部門に補助部門費を配賦する。

動力部門費

第１製造部門：1.77万円／mwh×1,020mhw　＝ 1,805.4万円
第２製造部門：1.77万円／mwh×820mhw　＝ 1,451.4万円
合計　3,256.8万円

修繕部門費

第１製造部門：0.488万円／時×1,450時間　＝ 707.6万円
第２製造部門：0.488万円／時×2,950時間　＝ 1,439.6万円
合計　2,147.2万円

事務部門費

第１製造部門：１万円／人×900人　＝ 900万円
第２製造部門：１万円／人×540人　＝ 540万円
合計　1,440万円

部門別配賦表の作成

（単位：万円）

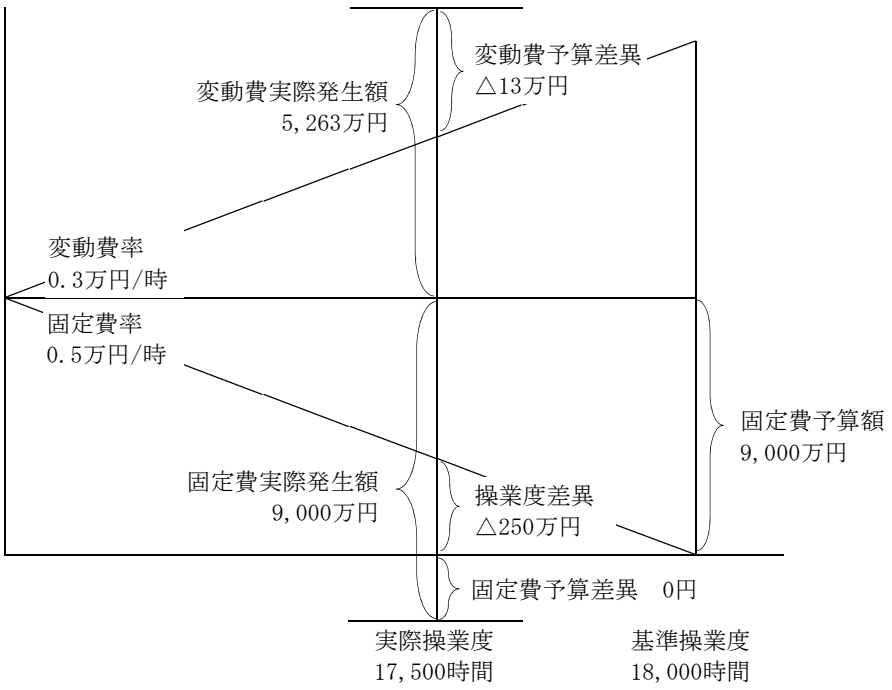
摘要	製造部門		補助部門		
	第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	10,850	8,700	3,220	2,210	1,450
動力部門(x)	1,805.4	1,451.4	△3,256.8		
修繕部門(y)	707.6	1,439.6		△2,147.2	
事務部門(z)	900	540			△1,440
製造部門費	14,263	12,131	＋36.8	△62.8	△10

配賦差異の計算

第１製造部門：0.8万円／時×17,500時間－14,263万円　＝ △263万円（不利差異）
第２製造部門：１万円／時×12,000時間－12,131万円　＝ △131万円（不利差異）
動力部門：上記部門別配賦表より　＋36.8万円（有利差異）
修繕部門：上記部門別配賦表より　△62.8万円（不利差異）
事務部門：上記部門別配賦表より　△10万円（不利差異）

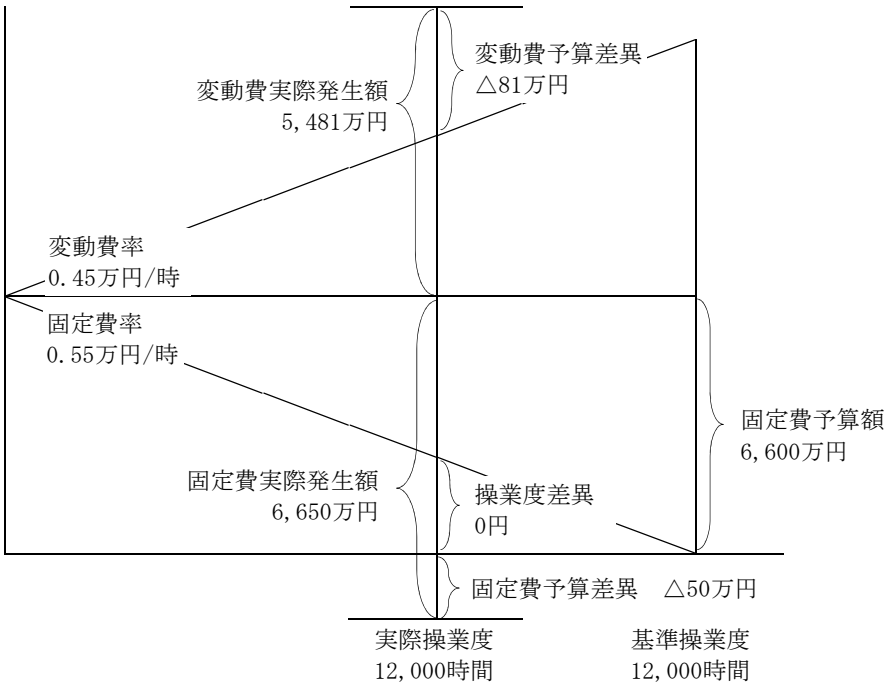
© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

配賦差異の詳細分析（第１製造部門）



変動費予算差異：0.3万円／時×17,500時間－5,263万円＝△13万円（不利差異）
固定費予算差異：9,000万円－9,000万円＝0円
操 業 度 差 異：0.5万円／時×（17,500時間－18,000時間）＝△250万円（不利差異）

配賦差異の詳細分析（第２製造部門）



変動費予算差異：0.45万円／時×12,000時間－5,481万円＝△81万円（不利差異）
固定費予算差異：6,600万円－6,650万円＝△50万円（不利差異）
操 業 度 差 異：0.55万円／時×（12,000時間－12,000時間）＝0円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

Step 4 相互配賦法・連立方程式法（問４）

配賦割合による部門別配賦表の作成と連立方程式

連立方程式法は、相互配賦を無限に行った結果を、連立方程式によって求める方法である。

まず、補助部門のうち相互に用役授受を行っている部門の最終的な補助部門費をx、y、zとおく。ここでは、動力部門費をx、修繕部門費をy、事務部門費をｚとおいている。

続いて、配賦割合を計算する。例えば動力部門費は、各部門の動力消費量が第１製造部門1,000mwh、第２製造部門800mwh、修繕部門200mwh、であるから、

第１製造部門への配賦割合　：1,000mwh÷（1,000mwh＋800mwh＋200mwh）＝0.5
第２製造部門への配賦割合　：　800mwh÷（1,000mwh＋800mwh＋200mwh）＝0.4
修繕部門への配賦割合　：　200mwh÷（1,000mwh＋800mwh＋200mwh）＝0.1

同様にして、修繕部門と事務部門の配賦割合を計算する。

この配賦割合にもとづいて、次のように部門別配賦表を作成し、連立方程式を立てる。

（単位：万円）

摘要	製造部門		補助部門		
	第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	10,998	8,580	3,186	2,196	1,440
動力部門(x)	0.5ｘ	0.4ｘ	△ｘ	0.1ｘ	
修繕部門(y)	0.3ｙ	0.6ｙ	0.1ｙ	△ｙ	
事務部門(z)	0.5ｚ	0.3ｚ	0.1ｚ	0.1ｚ	△ｚ
製造部門費			0	0	0

3,186万円－ｘ＋0.1ｙ＋0.1ｚ＝０…①
2,196万円＋0.1ｘ－ｙ＋0.1ｚ＝０…②
1,440万円－ｚ＝０…③

連立方程式を解く

まず、③式で、ｚ＝1,440万円と判明しているため、これを①式と②式に代入する。

ｘ＝3,186万円＋0.1ｙ＋0.1ｚ
　＝3,186万円＋0.1ｙ＋144万円
　＝3,330万円＋0.1ｙ
ｙ＝2,196万円＋0.1ｘ＋0.1ｚ
　＝2,196万円＋0.1ｘ＋144万円
　＝2,340万円＋0.1ｘ

よって、次の連立方程式を解けばよい。

ｘ＝3,330万円＋0.1ｙ…④
ｙ＝2,340万円＋0.1ｘ…⑤

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

ここでは、代入法によって解いていく。④の式を⑤の式に代入する。

ｘ＝3,330万円＋0.1（2,340万円＋0.1ｘ）
　＝3,330万円＋234万円＋0.01ｘ

ｘ－0.01ｘ＝3,330万円＋234万円
0.09ｘ＝3,564万円
ｘ＝3,564万円÷0.99
　＝3,600万円

ｘ＝3,600万円と判明したので、これを⑤の式に代入する。
ｙ＝2,340万円＋360万円
　＝2,700万円

部門別配賦表のｘ，ｙ，ｚにそれぞれ、3,600万円、2,700万円、1,440万円を代入する。

（単位：万円）

摘要	製造部門		補助部門		
	第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	10,998	8,580	3,186	2,196	1,440
動力部門(x)	1,800	1,440	△3,600	360	
修繕部門(y)	810	1,620	270	△2,700	
事務部門(z)	720	432	144	144	△1,440
製造部門費	14,328	12,072	0	0	0

製造部門費の部門別予定配賦率

第１製造部門　：14,328万円÷18,000時間＝0.796万円／時
第２製造部門　：12,072万円÷12,000時間＝1.006万円／時

各部門に計上される差異

当月実績データにもとづいて、部門別配賦表を作成し、各部門に計上される差異を求める。

まず、補助部門費の部門別予定配賦率を求める。

動力部門：3,600万円÷（1,000mhw＋800mhw＋200mhw）＝1.8万円／mwh
修繕部門：2,700万円÷（1,500時間＋3,000時間＋500時間）＝0.54万円／時
事務部門：1,440万円÷（900人＋540人＋180人＋180人）＝0.8万円／人

補助部門費の部門別予定配賦率にもとづき、各関係部門に補助部門費を配賦する。

動力部門費

第１製造部門：1.8万円／mwh×1,020mhw ＝ 1,836万円
第２製造部門：1.8万円／mwh×820mhw ＝ 1,476万円
修繕部門：1.8万円／mwh×200mhw ＝ 360万円
合計 3,672万円

修繕部門費

第１製造部門：0.54万円／時×1,450mhw ＝ 783万円
第２製造部門：0.54万円／時×2,950mhw ＝ 1,593万円
動力部門：0.54万円／時× 500mhw ＝ 270万円
合計 2,646万円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

事務部門費

第１製造部門：0.8万円／人×900人　＝　720万円
第２製造部門：0.8万円／人×540人　＝　432万円
動　力　部　門：0.8万円／人×180人　＝　144万円
修　繕　部　門：0.8万円／人×180人　＝　144万円
合計　1,440万円

部門別配賦表を作成する。

（単位：万円）

摘要	製造部門		補助部門		
	第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	10,850	8,700	3,220	2,210	1,450
動力部門(x)	1,836	1,476	△3,672	360	0
修繕部門(y)	783	1,593	270	△2,646	0
事務部門(z)	720	432	144	144	△1,440
製造部門費	14,189	12,201	38	△68	△10

配賦差異を求める。

第１製造部門：0.796万円／時×17,500時間－14,189万円 ＝ △259万円（不利差異）
第２製造部門：1.006万円／時×12,000時間－12,201万円 ＝ △129万円（不利差異）
動　力　部　門：上記部門別配賦表より　＋38万円（有利差異）
修　繕　部　門：上記部門別配賦表より　△68万円（不利差異）
事　務　部　門：上記部門別配賦表より　△10万円（不利差異）

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

１級　答練第３回　解答・解説　（原価計算）

解答

第１問

問１

（単位：千円）

	A事業部	B事業部	C事業部	合　計
売上高	(15,000)	(12,000)	(24,000)	(51,000)
変動費	(7,500)	(7,200)	(12,000)	(26,700)
貢献利益	(❶ 7,500)	(4,800)	(12,000)	(24,300)
管理可能個別固定費	(3,888)	(1,728)	(6,048)	(11,664)
管理可能利益	(3,612)	(❶ 3,072)	(5,952)	(12,636)
管理不能個別固定費	(972)	(432)	(1,512)	(2,916)
事業部利益	(2,640)	(2,640)	(❶ 4,440)	(9,720)
共通固定費配賦額	(1,140)	(840)	(1,440)	(3,420)
営業利益	(1,500)	(1,800)	(3,000)	(❶ 6,300)
法人税等	(600)	(720)	(1,200)	(2,520)
税引後営業利益	(900)	(1,080)	(1,800)	(❶ 3,780)

問２

①	❶ 12.5%	②	❶ 36千円

問３

①	❶ 62.7%	②	❶ 2,460千円

問４

①	❶ 15.0	②	i	③	c	④	780	⑤	e
⑥	b	⑦	12.9	⑧	d	⑨	150	⑩	c

②と③両方正解で❶、④と⑤両方正解で❷、⑥・⑦・⑧すべて正解で❷、⑨と⑩両方正解で❶

【語群】
a．採用する　b．採用しない　c．高　d．低　e．有利　f．不利
g．労働生産性　h．内部利益率　i．資本コスト率

計 16 点

第２問

問１

部品A	製品α	全社的な営業利益
❶ 1,000 個	❶ 500 個	❶ 1,170,000 円

問２

内部振替価格	甲事業部の営業利益	乙事業部の営業利益
❶ 2,280 円/個	630,000 円	540,000 円

甲事業部の営業利益と乙事業部の営業利益両方正解で❶

問３

内部振替価格	甲事業部の営業利益	乙事業部の営業利益
❶ 1,920 円/個	270,000 円	900,000 円

甲事業部の営業利益と乙事業部の営業利益両方正解で❶

問４

内部振替価格	甲事業部の営業利益	乙事業部の営業利益
❶ 2,064 円/個	414,000 円	756,000 円

甲事業部の営業利益と乙事業部の営業利益両方正解で❶

計９点

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

解説

第１問

Step 1 事業部別損益計算書の作成（問１）

セグメント別の事業部別損益計算書にもとづき、製造原価と販管費をそれぞれ変動費と固定費に分離する。

Ａ事業部

	製造原価	販管費
変 動 費	@300円×2万個＝6,000,000円	@75円×2万個＝1,500,000円
固 定 費	①4,500,000円	販売費 ②900,000円 一般管理費 600,000円
合　　計	(PL売上原価)10,500,000円	(PL販管費合計)3,000,000円

① 10,500,000円－6,000,000円＝4,500,000円

② PL販売費2,400,000円－変動販売費1,500,000円＝900,000円

変動費：6,000,000円＋1,500,000＝**7,500,000円**

管理可能個別固定費：(4,500,000円＋900,000円) ×0.9×0.8＝**3,888,000円**

管理不能個別固定費：(4,500,000円＋900,000円) ×0.9×0.2＝**972,000円**

共通固定費：(4,500,000円＋900,000円) ×0.1＋一般管理費600,000円＝**1,140,000円**

Ｂ事業部

	製造原価	販管費
変 動 費	@150円×4万個＝6,000,000円	@30円×4万個＝1,200,000円
固 定 費	①1,800,000円	販売費 ②600,000円 一般管理費 600,000円
合　　計	(PL売上原価)7,800,000円	(PL販管費合計)2,400,000円

① 7,800,000円－6,000,000円＝1,800,000円

② PL販売費1,800,000円－変動販売費1,200,000円＝600,000円

変動費：6,000,000円＋1,200,000＝**7,200,000円**

管理可能個別固定費：(1,800,000円＋600,000円) ×0.9×0.8＝**1,728,000円**

管理不能個別固定費：(1,800,000円＋600,000円) ×0.9×0.2＝**432,000円**

共通固定費：(1,800,000円＋600,000円) ×0.1＋一般管理費600,000円＝**840,000円**

Ｃ事業部

	製造原価	販管費
変 動 費	@600円×1.6万個＝9,600,000円	@150円×1.6万個＝2,400,000円
固 定 費	①6,000,000円	販売費 ②2,400,000円 一般管理費 600,000円
合　　計	(PL売上原価)15,600,000円	(PL販管費合計)5,400,000円

① 15,600,000円－9,600,000円＝6,000,000円

② PL販売費4,800,000円－変動販売費2,400,000円＝2,400,000円

変動費：9,600,000円＋2,400,000＝**12,000,000円**

管理可能個別固定費：(6,000,000円＋2,400,000円) ×0.9×0.8＝**6,048,000円**

管理不能個別固定費：(6,000,000円＋2,400,000円) ×0.9×0.2＝**1,512,000円**

共通固定費：(6,000,000円＋2,400,000円) ×0.1＋一般管理費600,000円＝**1,440,000円**

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

Step 2 Ａ事業部の業績評価（問２）

本問は、事業部を投資センターとして位置付け、税引後営業利益によって業績を評価している。よって投下資本利益率は税引後営業利益によって計算する。また、最低所要利益率も税引後のものを用いる。

① 税引後投下資本利益率　900,000円÷7,200,000円＝12.5％

② 残余利益　900,000円－7,200,000円×12％＝36,000円

Step 3 Ａ事業部長の業績評価（問３）

事業部長の業績評価は、管理可能利益と管理可能投下資本額(総投下資本額の80％)にもとづいて算定する。

① 管理可能投下資本利益率　3,612千円÷（7,200千円×80％）≒62.7％

② 管理可能残余利益　3,612千円－7,200千円×80％×20％＝2,460千円

税引前資本コスト率

Step 4 望ましい業績評価指標（問４）

	採用前	投資案Ｘ		採用後
売上高	15,000	6,000		21,000
変動費	7,500	4,650		12,150
貢献利益	7,500	1,350		8,850
管理可能個別固定費	3,888	600	*1	4,488
管理可能利益	**3,612**	**750**		**4,362**
管理不能個別固定費	972			972
事業部利益	2,640	750		3,390
共通固定費配賦額	1,140			1,140
営業利益	1,500	750		2,250
法人税等	600	300		900
税引後営業利益	900	450		1,350

＊１　減価償却費：3,000千円÷５円＝600千円

投資案Ｘの税引後投下資本利益率は〔 ①**15** 〕％であり、これは当社の（ ②**資本コスト率** ）よりも（ ③**高** ）い。また、投資案Ｘの税引後の正味現在価値は〔 ④**780** 〕千円である。よって、投資案Ｘは（ ⑤**有利** ）な投資案である。しかし、Ａ事業部長には、投資案の採否の決定権が与えられ、管理可能投下資本利益率に基づいて業績評価を行われているため、Ａ事業部長は投資案Ｘを（ ⑥**採用しない** ）可能性がある。なぜなら、投資案Ｘを採用すると、Ａ事業部長の管理可能投下資本利益率は、現状よりも〔 ⑦**12.9** 〕％(ポイント)（ ⑧**低** ）くなるからである。

このような不整合を回避する一つの方法として、事業部長の業績評価を管理可能残余利益とすることが考えられる。この場合、投資案Ｘを採用するとＡ事業部長の管理可能残余利益は現状よりも〔 ⑨**150** 〕千円（ ⑩**高** ）くなるため、全社的な判断との不整合は生じない。

①～③　税引後営業利益450千円÷投下資本額3,000千円＝15％（＞資本コスト率12％）

④～⑤　投資案Ｘの正味現在価値と投資案の採否

税引後キャッシュ・フロー：(6,000千円－4,650千円)×0.6＋減価償却費600千円×0.4＝1,050千円

正味現在価値：1,050千円×3.6－3,000千円＝780千円

⑥～⑧　投資案Ｘを採用した場合のＡ事業部長の管理可能投下資本利益率

投資案Ｘを採用する前のＡ事業部長の管理可能投下資本利益率（問３より）

3,612千円÷（7,200千円×80％）＝62.7％

投資案Ｘを採用した場合のＡ事業部長の管理可能投下資本利益率

(3,612千円＋750千円）÷(7,200千円×80％＋3,000千円)＝49.8％

よって、12.9％（ポイント）低くなる。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

⑨～⑩　投資案Ｘを採用した場合のＡ事業部長の管理可能残余利益

(3,612千円＋750千円）－(7,200千円×80％＋3,000千円)×20％＝2,610千円

2,610千円－2,460千円＝150千円　管理可能残余利益は、現状よりも150千円高くなる。

もしくは、投資案Ｘによる管理可能残余利益だけ増加するため次の式でも算定可能。

750千円－3,000千円×20％＝150千円

第２問

Step 1 全社的な営業利益の計算（問１）

１．当月の予定供給・販売量

各事業部の製造間接費予算の基準操業度が期待実際操業度であり、かつ月初・月末に仕掛品・製品の在庫がないことから、当月の部品Ａの予定供給量と当月の部品Ａの予定生産量は同数である。また、当月の製品αの予定販売量と当月の製品αの予定生産量は同数である。

部品Ａの予定生産量：800機械運転時間÷0.8時間／個＝1,000個(予定供給量)

製品αの予定生産量：1,000個(部品Ａ)÷２個＝500個(予定販売量)

（もしくは、500機械運転時間÷１時間＝500個)

２．全社的な営業利益

直接原価計算方式の損益計算書を作成する。本問では月初・月末に仕掛品・製品の在庫がないため、損益計算書を全部原価計算方式で作成しても、直接原価計算方式で作成しても同額の利益となる。

（１）部品Ａと製品αの原価標準(変動費のみ)

	部品Ａ		製品α	
直接材料費	300円/kg×1.2kg＝	360円	525円/kg×0.8kg＝	420円
部品Ａ		－	1,290円/個×　２個＝	2,580円
直接労務費	1,125円/h×0.4h＝	450円	1,350円/h×　1.2＝	1,620円
製造間接費	600円[*1]/h×0.8h＝	480円	660円[*2]/h×　１h＝	660円
合計		1,290円		5,280円

＊１　1,050円/h－(360,000円÷800時間)＝600円/h

＊２　1,200円/h－(270,000円÷500時間)＝660円/h

（２）全社的な営業利益（直接原価計算）

売上高	@9,600円 × 500個＝	4,800,000円
変動製造原価	@5,280円 × 500個＝	2,640,000円
変動販売費	@720円 × 500個＝	360,000円
貢献利益	@3,600円 × 500個＝	1,800,000円
固定費		630,000円
営業利益		1,170,000円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

Step 2 単純市価基準（問２）

１．単純市価基準による内部振替価格

単純市価基準では、外部販売する場合の販売価格(市価)2,280円／個を内部振替価格とする。

（１）甲事業部の営業利益（直接原価計算）

売上高	@2,280円 × 1,000個＝	2,280,000円
変動製造原価	@1,290円 × 1,000個＝	1,290,000円
貢献利益	@990円 × 1,000個＝	990,000円
固定費		360,000円
営業利益		630,000円

（２）乙事業部の営業利益（直接原価計算）

売上高	@9,600円 × 500個＝	4,800,000円
変動製造原価	@7,260円*1 × 500個＝	3,630,000円
変動販売費	@720円 × 500個＝	360,000円
貢献利益	@1,620円 × 500個＝	810,000円
固定費		270,000円
営業利益		540,000円

＊１　@420円＋@2,280円×２＋@1,620円＋@660円＝@7,260円

上記のように甲事業部と乙事業部をそれぞれ算定してもよいが、内部振替価格に関わらず、全社的な営業利益と各事業部の合計営業利益は一致しているのだから差額で計算した方が早い。本試験では、いったん差額で計算しておいて、余裕があれば上記のように検算をするようなスタイルがおすすめ。

乙事業部の営業利益：全社的な営業利益1,170,000円－甲事業部の営業利益630,000円＝540,000円

Step 3 市価差引基準（問３）

１．市価差引基準による内部振替価格

市価差引基準では、他の事業部へ振り替える際に不要となる販売費等を市価から1,920円／個（＝2,280円－60円－300円）を内部振替価格とする。

（１）甲事業部の営業利益（直接原価計算）

売上高	@1,920円 × 1,000個＝	1,920,000円
変動製造原価	@1,290円 × 1,000個＝	1,290,000円
貢献利益	@630円 × 1,000個＝	630,000円
固定費		360,000円
営業利益		270,000円

（２）乙事業部の営業利益（直接原価計算）

売上高	@9,600円 × 500個＝	4,800,000円
変動製造原価	@6,540円*1 × 500個＝	3,270,000円
変動販売費	@720円 × 500個＝	360,000円
貢献利益	@2,340円 × 500個＝	1,170,000円
固定費		270,000円
営業利益		900,000円

＊１　@420円＋@1,920円×２＋@1,620円＋@660円＝@6,540円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

Step 4 差額原価加算基準（問４）

１．差額原価加算基準による内部振替価格

差額原価加算基準では、差額原価(変動費)に一定の利益を加算した金額を内部振替価格とする。本問では、全社的な貢献利益を各事業部の変動費を基準に配分する指示により、貢献利益から逆算して内部振替価格を決定する。

各事業部において固有に発生する変動費

	甲事業部		乙事業部	
直接材料費	300円/kg×1.2kg×1,000個＝	360,000円	525円/kg×0.8kg×500個＝	210,000円
直接労務費	1,125円/h×0.4h×1,000個＝	450,000円	1,350円/h× 1.2×500個＝	810,000円
製造間接費	600円/h×0.8h×1,000個＝	480,000円	660円/h× １h×500個＝	330,000円
販売費			720円/個×500個＝	360,000円
合計		1,290,000円		1,710,000円

貢献利益の配分額

甲事業部：1,800,000円×1,290,000円÷(1,290,000円＋1,710,000円)＝774,000円

乙事業部：1,800,000円×1,710,000円÷(1,290,000円＋1,710,000円)＝1,026,000円

甲事業部への貢献利益の配分額774,000円より内部振替価格を求める。

（甲事業部変動費1,290,000円＋甲事業部貢献利益774,000円） ÷1,000個(部品Ａ生産量)＝2,064円／個

（１）甲事業部の営業利益（直接原価計算）

売上高	@2,064円 × 1,000個＝	2,064,000円
変動製造原価	@1,290円 × 1,000個＝	1,290,000円
貢献利益	@774円 × 1,000個＝	774,000円
固定費		360,000円
営業利益		414,000円

（２）乙事業部の営業利益（直接原価計算）

売上高	@9,600円 × 500個＝	4,800,000円
変動製造原価	@6,828円*1 × 500個＝	3,414,000円
変動販売費	@720円 × 500個＝	360,000円
貢献利益	@2,052円 × 500個＝	1,026,000円
固定費		270,000円
営業利益		756,000円

＊１　@420円＋@2,064円×２＋@1,620円＋@660円＝@6,828円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.